

Toulouse INP - ENSEEIHT
École Nationale Supérieure d'Électrotechnique, d'Électronique, d'Informatique,
d'Hydraulique et des Télécommunications

RAPPORT DE STAGE DE FIN D'ÉTUDES
effectué chez Actimage

16 mars 2026 - 18 septembre 2026, 6 mois

Ingénierie Logicielle Full-Stack et DevOps

Vianney HERVY - Ingénieur Logiciel

vianney.hervy@etu.toulouse-inp.fr

Toulouse INP - ENSEEIHT
2 rue Charles Camichel
31071 Toulouse

Actimage
5 avenue Franco-Russe
75007 Paris

Responsable académique
Marc PANTEL
Maître de conférence en Informatique à l'IRIT /
ENSEEIHT

Encadrant chez Actimage
David KOLIN
(ex-)Directeur de l'agence Paris-Arcueil

I Remerciements

Avant tout, je tiens à remercier mes deux encadrants sur cette expérience enrichissante qu'a été ce stage de fin d'étude. David pour son accompagnement, ses conseils et son humour, Matthias pour sa patience, sa bienveillance et ses succulents repas de fin de semaine.

Mes remerciements s'étendent à l'ensemble de mes collègues de l'agence Actimage Paris-Arcueil et d'ailleurs. Par ordre alphabétique: Aurélie, ma co-stagiaire solidaire pour son amitié, sa politesse et sa conversation ; Marine pour sa jovialité, sa créativité et son attention aux détails ; Romain pour sa curiosité et nos discussions technophiles ; et enfin Thomas, pour sa spontanéité et sa précieuse expertise footballistique.

Mes remerciements vont bien sûr également à Madeleine, ma fiancée, qui y est sûrement pour quelque chose dans la réussite de ce stage.

Table des matières

I	Remerciements	2
II	Introduction	4
II.1	Présentation de l'entreprise	4
II.1.1	Réalisations	4
II.1.1.1	DSFR	4
II.1.1.2	Site officiel du Gouvernement	4
II.1.1.3	BDnf	4
II.1.1.4	Hol'Autisme	4
II.1.2	Pôle développement	5
II.1.3	Pôle R et D	5
II.2	Contexte du stage	5
II.3	Gestion de projet	5
II.4	Poste de travail et outillage de développement	5
II.4.1	Environnement d'exécution et philosophie de travail	5
II.4.2	L'éditeur de code: le choix de Neovim	5
II.4.3	Contributions aux logiciels libres et outillage sur mesure	5
II.4.4	Le terminal comme espace de travail unifié	6
II.4.5	Conteneurisation et exécution locale	6
II.4.6	Évolution du poste de travail	6
III	Initiation - Migration ONaCVG	6
IV	PIAWEB : Une histoire de DevOps	6
IV.1	Le bogue	7
IV.2	Le châtaignier	7
IV.3	Appareillage sur lest	7
V	Conclusion	7
	Bibliographie	8
	Références logicielles	8
VI	Annexes	9

II Introduction

II.1 Présentation de l'entreprise

Actimage est une entreprise de services numériques (ESN) française créée en 1995 par Christophe Megel, l'actuel PDG. Le travail de l'entreprise est divisé en 3 pôles principaux communicants: le développement, le conseil et la recherche et développement (R et D). Mon stage s'est déroulé dans le pôle développement mais j'ai eu l'occasion d'interagir avec le pôle R et D sur certains sujets. Les effectifs d'Actimage sont répartis entre 8 agences dans 5 pays. Celles avec lesquelles j'ai le plus été en contact sont Paris, Arcueil, Colmar, Strasbourg, Metz et Luxembourg.

II.1.1 Réalisations

II.1.1.1 DSFR

L'expertise d'Actimage en développement brille tout particulièrement sur les marchés publics. L'entreprise a notamment participé à la conception du Système de Design de l'État Français¹ (DSFR). Le DSFR regroupe un ensemble de règles et de composants réutilisables pour les interfaces officielles des sites en .gouv.fr. Il permet à l'État d'offrir des services numériques simples, accessibles et reconnaissables. C'est notamment celui que vous retrouvez sur impots.gouv.fr, ants.gouv.fr et sante.gouv.fr.

II.1.1.2 Site officiel du Gouvernement

L'un des sites majeurs du gouvernement est info.gouv.fr. C'est aussi un des projets principaux d'Actimage qui en réalise le développement dorsal et une partie du développement frontal. Plusieurs développeurs travaillent à temps plein sur ce projet, dont même certains physiquement au Service d'information du Gouvernement² (SIG).

II.1.1.3 BDnf

Actimage est également l'entreprise derrière BDnF³, un outil ludo-éducatif de création de bandes dessinées et de récits multimédias développé pour le compte de la Bibliothèque nationale de France⁴ (BnF). Destinée principalement au milieu scolaire, l'application se connecte à la bibliothèque numérique Gallica via un module d'import permettant aux utilisateurs d'intégrer directement des corpus d'images d'archives dans leurs projets.

Techniquement, l'application a été développée de manière multi-support avec le moteur Unity 3D. L'architecture logicielle repose sur un noyau commun partagé entre les environnements de bureau (macOS, Windows) et tablettes (Android, iOS), tout en implémentant des fonctionnalités spécifiques adaptées aux contraintes des versions mobiles. Afin d'accélérer le développement des nouvelles fonctionnalités et de garantir la cohérence des interfaces sur toutes ces plateformes, l'équipe s'est appuyée sur la mise en place d'un système de design strict. Enfin, la conception a fait l'objet de tests d'utilisabilité itératifs menés directement auprès d'élèves pour valider l'ergonomie.

II.1.1.4 Hol'Autisme

Actimage s'inscrit fortement dans l'innovation et la R et D avec des projets à fort impact sociétal à l'image de Hol'Autisme⁵. Ce projet novateur propose le premier catalogue d'applications en réalité mixte destiné à aider les enfants et adolescents atteints de troubles du spectre autistique à développer leurs compétences sociales. Développée notamment avec le moteur Unity pour le casque HoloLens, la solution permet de simuler des situations du public ou du quotidien dans un environnement interactif et contrôlé. Le but est d'aider les

¹<https://www.systeme-de-design.gouv.fr>

²<https://www.info.gouv.fr/organisation/service-d-information-du-gouvernement-sig>

³<https://bdnf.bnf.fr>

⁴<https://www.bnf.fr>

⁵<https://www.holautisme.com>

patients à appréhender les codes sociaux et à gagner progressivement en autonomie sans subir l'angoisse du monde réel.

L'expertise technologique du projet va bien au-delà de la simple réalité mixte : le système intègre un bracelet connecté permettant de mesurer le niveau d'anxiété de l'apprenant en temps réel, couplé à une plateforme web de contrôle et de suivi. Grâce à l'analyse de données et à des outils statistiques avancés, le personnel médico-éducatif peut analyser finement les sessions. La pertinence de ce dispositif global, dont la première preuve de concept s'intitule PopBalloons, a d'ailleurs été saluée par l'écosystème technologique, le projet étant lauréat des concours French IOT 2017 et Futur.e.s 2018.

II.1.2 Pôle développement

II.1.3 Pôle R et D

II.2 Contexte du stage

II.3 Gestion de projet

II.4 Poste de travail et outillage de développement

II.4.1 Environnement d'exécution et philosophie de travail

Au sein d'Actimage, le matériel mis à ma disposition était un poste opérant sous Windows 11. Afin de retrouver un environnement de développement familier, performant et conforme à la philosophie Unix qui guide mon flux de travail quotidien, j'ai fait le choix d'exploiter le sous-système Windows pour Linux [1]. J'y ai déployé une distribution Arch Linux. Cette approche m'a permis de répliquer quasi à l'identique l'environnement modulaire que j'utilise à titre personnel, tout en m'affranchissant des limitations inhérentes au système d'exploitation hôte pour le développement d'applications web.

II.4.2 L'éditeur de code: le choix de Neovim

Face à la complexité de l'écosystème PHP/Symfony, j'ai dans un premier temps évalué l'utilisation d'un environnement de développement intégré (IDE) classique, tel que PhpStorm [2]. Bien que cet outil propose des intégrations natives puissantes, sa lourdeur d'exécution et son manque de flexibilité (même pallié par l'extension IdeaVim [3]) ont constitué des freins à ma productivité. J'ai donc réintégré Neovim [4] comme éditeur principal.

Le langage PHP étant interprété et historiquement peu strict sur le typage, il ne bénéficie pas nativement des mêmes garanties à l'écriture qu'un langage compilé. Pour pallier cela et atteindre une rigueur de développement similaire à celle qu'offre TypeScript dans l'écosystème JavaScript, j'ai dû configurer un outillage robuste basé sur le Language Server Protocol (LSP) [5].

- J'ai principalement utilisé Phpactor [6] et Intelphense [7] pour l'autocomplétion et l'analyse statique.
- J'ai également expérimenté avec PHPantom [8] un serveur de langage récent développé en Rust [9], offrant des performances d'exécution nettement supérieures.
- L'intégration récente d'un serveur de langage dédié spécifiquement à Symfony [10] est venue parfaire cette configuration, me permettant d'avoir un retour intelligent sur les spécificités du cadriciel.

L'analyse de la qualité du code est restée isolée localement pour chaque projet, tout en étant exploitée par les serveurs de langage pour remonter les erreurs directement dans l'éditeur.

II.4.3 Contributions aux logiciels libres et outillage sur mesure

Constatant que certains outils de l'écosystème manquaient de maturité par rapport à d'autres langages, j'ai adopté une démarche proactive en contribuant à des projets à code source ouvert. J'ai notamment signalé et résolu des anomalies sur Twiggy [11] (un serveur de langage pour le moteur de gabarits Twig) et amélioré la grammaire Tree-sitter [12] de Twig, utilisée par Neovim pour l'analyse syntaxique. Cette implication m'a

également amené à échanger avec Fabien Potencier, créateur de Symfony, autour du développement de leur nouveau serveur de langage.

Pour optimiser la navigation dans les bases de code PHP, j'ai également développé des requêtes Tree-sitter personnalisées pour le greffon vim-matchup [13]. Celles-ci offrent une navigation syntaxique avancée en définissant des portées spécifiques pour les balises et les structures de contrôle du langage. Il devient ainsi possible de naviguer intelligemment entre les différentes clauses d'une condition ou d'une boucle, de parcourir aisément les blocs complexes (tels que switch, match ou try/catch), et de sauter instantanément de la signature d'une fonction à ses instructions de retour.

II.4.4 Le terminal comme espace de travail unifié

La reproduction de mon environnement s'arrêtant aux frontières du WSL et donc du terminal, j'ai optimisé ce dernier pour limiter au maximum l'usage de la souris et la friction liée aux changements de contexte. Le multiplexeur tmux [14] a été central dans cette démarche en me permettant de gérer de multiples invites de commande au sein d'une même fenêtre.

Afin de fluidifier mon flux de travail, j'ai enrichi cet espace de scripts et de raccourcis sur mesure. Ces personnalisations me permettent d'invoquer des interfaces interactives telles que lazygit [15] et lazydocker [16] sous forme de fenêtres superposées sans jamais quitter mon contexte d'édition, mais également d'interagir nativement au clavier avec des liens hypertextes ou d'accéder instantanément à l'interface web du dépôt Git du projet courant.

II.4.5 Conteneurisation et exécution locale

L'ensemble des projets, tels que PIAWEB, s'exécutaient au sein de conteneurs Docker [17]. Après une première phase d'utilisation de Docker Desktop pour Windows, j'ai rapidement constaté un manque de granularité et une interface graphique ralentissant mon flux de travail.

J'ai par conséquent migré vers une installation native du démon Docker exclusivement au sein de WSL. Ce choix m'a garanti un contrôle absolu sur les ressources et les conteneurs, pilotables intégralement en ligne de commande ou via l'interface terminale de lazydocker, en parfaite adéquation avec le reste de mon outillage.

II.4.6 Évolution du poste de travail

Travaillant pour la première fois dans un contexte extra-scolaire et extra-personnel pendant aussi longtemps, je trouve encore chaque semaine des points de friction, des tâches répétitives à optimiser ou automatiser. Mon poste de travail est en évolution constante, s'adaptant aux besoins de mon environnement de travail et de mes projets.

III Initiation - Migration ONaCVG

IV PIAWEB : Une histoire de DevOps

L'application PIAWEB⁶ dont Actimage réalise les développements et dirige les déploiements sur les serveurs clients est un projet de répertoire pour suivre les différentes actions du plan d'investissement France 2030 qui relèvent spécifiquement du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR).

Ce projet est actuellement en phase de tierce maintenance applicative (TMA), peu de développements sont réalisés, majoritairement des corrections de bogues ou des évolutions mineures. La pile technologique repose sur du Spring et du Angular, une solution légèrement plus élaborée que celle proposée pour l'onacvg puisqu'elle requiert deux conteneurs serveur distincts pour le web frontal et dorsal.

⁶Contraction de Programme d'Investissements d'Avenir (PIA) et de Web.

IV.1 Le bogue

Étant l'un des développeurs les moins coûteux, j'ai été assigné à la correction d'un bogue d'affichage ordinaire pour lequel plusieurs de mes collègues avaient déjà imputé du temps. La plongée laborieuse dans le code source d'un projet dont la teneur m'échappait encore et dont le cadriciel frontal ne m'était pas familier m'a contraint à optimiser mon débogage afin d'identifier la source du problème sans avoir à explorer l'entièreté de l'application. Quelques échanges de tickets avec le client plus tard et j'arrivais à reproduire le comportement anormal sur mon poste. Le problème venait d'un bête formulaire de recherche dont la pagination n'était pas rapportée à 1 lorsque l'utilisateur changeait les critères de recherche, permettant ainsi d'accéder à la troisième page pour une recherche ne remontant qu'une page de résultats par exemple.

Si l'implémentation du correctif ne nécessita que quelques minutes, la validation de la demande de fusion sur la branche de développement dev fut actée en une demi-heure. L'intervention aurait pu s'achever sur cette bonne note, mais l'équipe DevOps m'a confié la responsabilité de l'intégralité du cycle de livraison de cette version, incluant la montée sur les différents environnements et le déploiement final chez le client.

IV.2 Le châtaignier

IV.3 Appareillage sur lest

V Conclusion

Bibliographie

Références logicielles

- [1] Microsoft, « Windows Subsystem for Linux ». [En ligne]. Disponible sur: <https://wsl.dev/>
- [2] JetBrains, « PhpStorm ». [En ligne]. Disponible sur: <https://www.jetbrains.com/phpstorm>
- [3] JetBrains, « IdeaVim ». [En ligne]. Disponible sur: <https://lp.jetbrains.com/ideavim>
- [4] Contributeurs de Neovim, « Neovim ». [En ligne]. Disponible sur: <https://neovim.io/>
- [5] Microsoft, « LSP ». [En ligne]. Disponible sur: <https://microsoft.github.io/language-server-protocol>
- [6] Daniel Leech, « Phpactor ». [En ligne]. Disponible sur: <https://phpactor.readthedocs.io/>
- [7] Ben Mewburn, « Intelephense ». [En ligne]. Disponible sur: <https://intelephense.com/>
- [8] Anders Jenbo, « Phpantom ». [En ligne]. Disponible sur: https://phpantom-dev.github.io/phpantom_lsp
- [9] Rust Team, « Rust ». [En ligne]. Disponible sur: <https://rust-lang.org/>
- [10] Fabien Potencier, « Symfony Language Tools ». [En ligne]. Disponible sur: <https://github.com/symfony/language-tools>
- [11] Mikhail Gunin, « Twiggy ». [En ligne]. Disponible sur: <https://github.com/moetelo/twiggy>
- [12] Contributeurs de Tree-sitter, « Tree-sitter ». [En ligne]. Disponible sur: <https://tree-sitter.github.io/>
- [13] Andy Massimino, « Vim Matchup ». [En ligne]. Disponible sur: <https://github.com/andymass/vim-matchup>
- [14] Contributeurs de tmux, « tmux ». [En ligne]. Disponible sur: <https://github.com/tmux/tmux>
- [15] Jesse Duffield, « Lazygit ». [En ligne]. Disponible sur: <https://github.com/jesseduffield/lazygit>
- [16] Jesse Duffield, « Lazydocker ». [En ligne]. Disponible sur: <https://github.com/jesseduffield/lazydocker>
- [17] Docker Inc., « Docker ». [En ligne]. Disponible sur: <https://www.docker.com/>

VI Annexes